ممثل
قسم هندسة الطاقة الكهربائية
محمد حتاحت

أنظمة المعالج الدقيق

- اسمبلي -

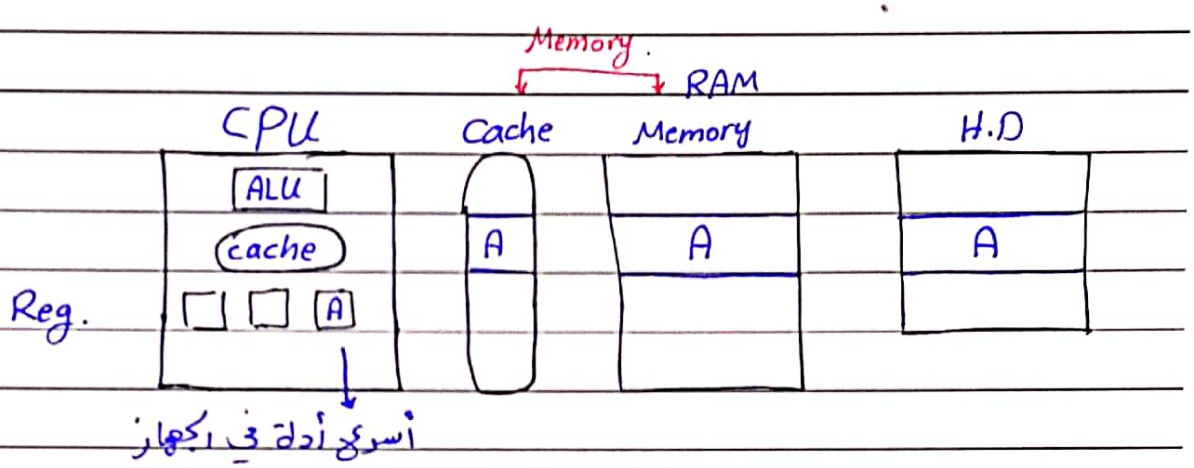
اعداد : عادل البشير

طلاب البور والإتصالات
spark team
spark-fet.com
Spark POLYTECHNIC
Scanned by CamScanner

Adel Albasheer

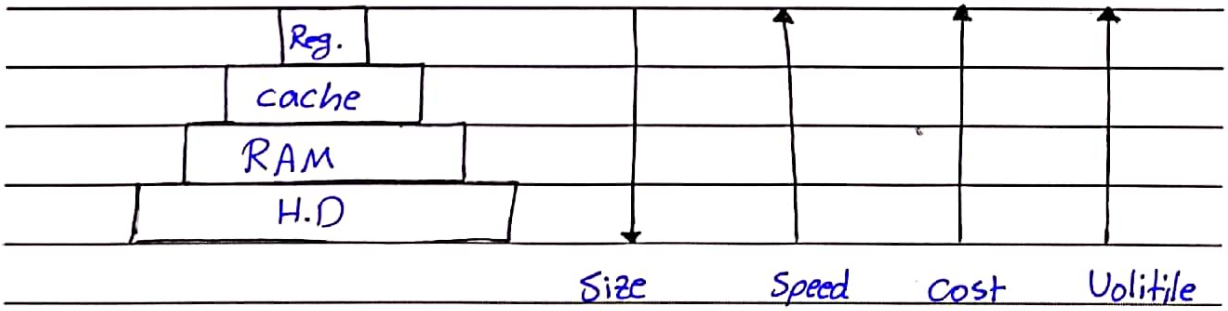
Assembly

مقدمة



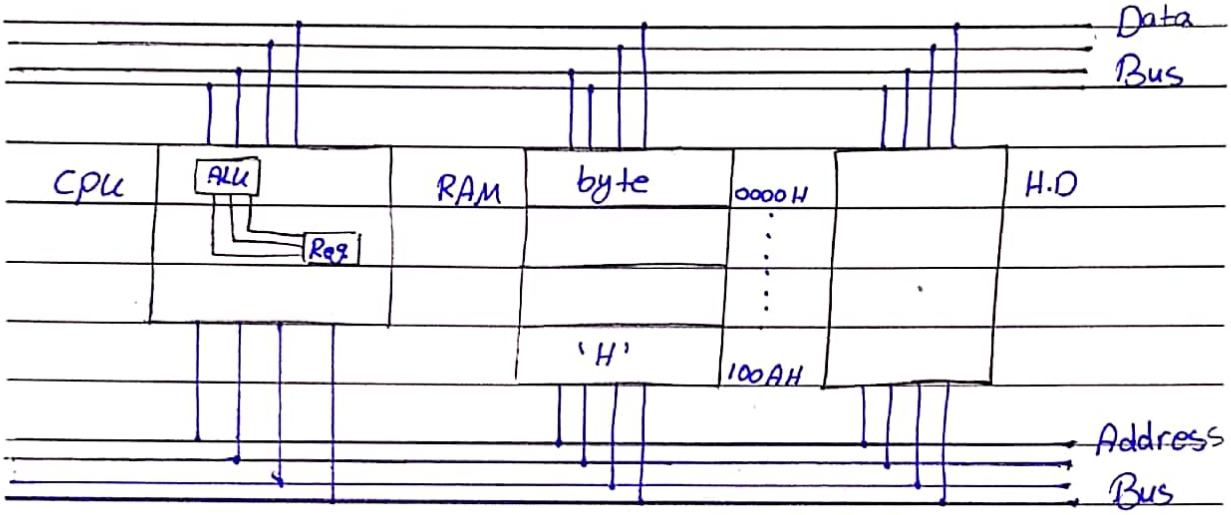
* لو عندي ملف أسمه A في الـ H.D حسب حجمه يوخذ مساحة في الـ Memory
قد حجمه 1byte يوخذ 1byte وهكذا ، وتسمى هذه العملية :
Caching. عملية نقل الـ Data من الأقل سرعة إلى الأعلى سرعة في الـ

* level 1 cache ← أخزن في level 2 cache وتكلفها أكثر سرعة
* level 2 cache ← اخزن في level 3 cache وتكلفها أكثر سرعة وهكذا .



Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner



* لازم يكون في ترابط بين حجم الـ RAM و الـ Address Bus الموجودة
كل ما زاد الـ Address Bus size بتزيد الـ Memory Size وبتزيد السرعة
وبقل رجوعي لـ H.D و بتزيد الـ performance

Memory Size = 2^n , where: n : # of Address Bus.

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

* مراجعة مهمة :-

* First Complement :-

بنعكس الرقم مباشرة

Ex:- 1100 1100 ⟶ (1's comp.) 0011 0011

* Second Complement :-

بنعكس الرقم عند اول one

Ex:- 1100 1100 ⟶ (2's comp.) 0011 0100

* Ascii Code :-

* كل Char حجمه 1byte (Char.) هو نظام يستخدم الرموز

'A' = 41 H 'a' = 61 H '1' = 31 H

'B' = 42 H 'b' = 62 H '2' = 32 H $ = 24 H

'C' = 43 H 'c' = 63 H '9' = 39 H

* انواع العد :-

① Binary. ← ثنائي (2)

② Decimal ← عشري (10)

③ Octal ← ثماني (8)

④ Hexadecimal ← سادس عشر. (16)

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

* التحويل من أنظمة العد المختلفة إلى النظام العشري :-

ملاحظات :-

1- النظام يستوعب ارقام لحد العدد 9.

2- هو يرجع لجميع انظمة العد.

Ex:- $(10111)_2 \longrightarrow (\quad)_{10}$

1 0 1 1 1

$2^4*1 + 2^3*0 + 2^2*1 + 2^1*1 + 2^0*1$

$16 + 0 + 4 + 2 + 1 = (23)_{10}$

Ex:- $(43)_8 \longrightarrow (\quad)_{10}$

$8^1*4 + 8^0*3$

$32 + 3 = (35)_{10}$

Ex:- $(BA)_{16} \longrightarrow (\quad)_{10}$

in hexa ⇒ A = 10
B = 11
C = 12
D = 13
E = 14
F = 15

$16^1*11 + 16^0*10$

$176 + 10 = (186)_{10}$

ملاحظة:- أن طريقة التحويل ثابتة لجميع انظمة العد.

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

* التحويل من النظام العشري الى انظمة العد المختلفة :-

ملاحظة:- هنا في التحويل من عشري الى اي نظام آخر نتعامل مع الرقم كامل فمثلاً (173) نأخذه كامل دون اي تجزئة وهنا فقط في حالة من عشري الى اي نظام .

Ex:- $(94)_{10} \longrightarrow (\quad)_2$

$2^6\ 2^5\ 2^4\ 2^3\ 2^2\ 2^1\ 2^0$

64 32 16 8 4 2 1

1 0 1 1 1 1 0 $\Rightarrow (1011110)_2$

Ex:- $(89)_{10} \longrightarrow (\quad)_8$

الطريقة الاولى

$8^2\ 8^1\ 8^0$

64 8 1

$(1\ 3\ 1)_8$

الطريقة الثانية

8	89
8	11 1
8	1 3
	0 1 ↑

$(131)_8$ ← للخلف

Ex:- $(210)_{10} \longrightarrow (\quad)_{16}$

$16^1\ 16^0$

16 1

13 2 ←

	13
16	210
	208
	2

↳ $(132)_{16}$ X $\Rightarrow (D2)_{16}$ ✓

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

* التحويل بين الأنظمة (الثنائي، الثماني، والسادس عشر)

ملاحظات :-

1- في هذا التحويل دائماً نرجع إلى النظام العشري بعدها نحول إلى النظام المراد التحويل إليه

2- هناك بعض الحاسبات لا تحتاج التحويل إلى النظام العشري.

Ex:- $(67)_8 \longrightarrow (\quad)_2$

$8^1*6 + 8^0*7$

$48 + 7 = (55)_{10}$

55

↳ 32 16 8 4 2 1

$(1\ 1\ 0\ 1\ 1\ 1)_2$ #

طريقة أخرى.

$(67)_8$

$2^2\ 2^1\ 2^0 \quad 2^2\ 2^1\ 2^0$

4 2 1 4 2 1

1 1 0 . 1 1 1

$\Rightarrow (110111)_2$

Ex:- $(110111)_2 \longrightarrow (\quad)_8$

$2^2*1 + 2^1*1 + 2^0*0 \quad 2^2*1 + 2^1*1 + 2^0*1$

$4 + 2 + 0 \quad 4 + 2 + 1$

$6 \quad 7$

$\Rightarrow (67)_8$

* لا داعي للتحويل للعشري، نحل على طول لأنه يوجد علاقة بينهم.

⊗ اذا كان من ثنائي إلى سادس عشر نأخذ كل 4 digit

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

* عنا نوعين من CPU

1. 8088 microprocessor
2. 8086 microprocessor.

* الفرق بينهم :-

	8086	8088
Transt	29000	29000
CPU (MHz)	4.77 - 10	4.77 - 8
Reg. Size	16 bit	16 bit
Data Bus	16 bit	8 bit
Address Bus	20 bit	20 bit

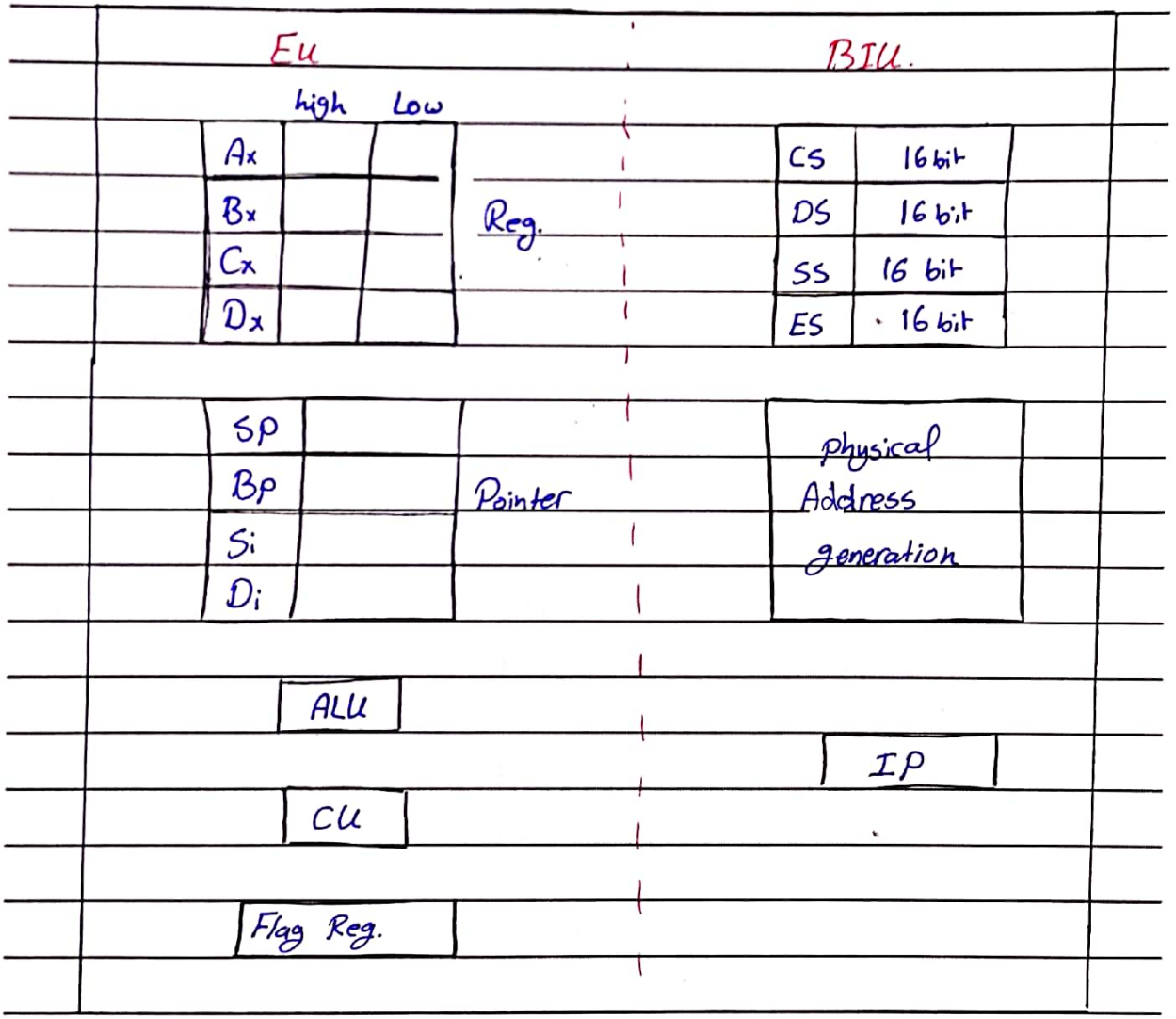
* ممكن يجي عليه سؤال ضمن دائرة.
قدر يحكيلك كم Reg. size لـ 8086 ؟

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Adel Albasheer

* Microprocessor 8086 :-



EU :- Execution Unit

BIU :- Bus Interface Unit.

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

* أجزاء الـ microprocessor 8086 :-
- Registers
- Pointer
- ALU
- CU
- Flag Reg.
- IP
- physical Address generation.

* Register :-

يوجد لدينا 4 وحدة من الـ Reg كل واحد يحتوي على 16bit

Ax →

AH	AL
8 bit	8 bit

Reg حيث ينقسم الـ Bx →

BH	BL
8 bit	8 bit

إلى نصفين :-
High → H
Low → L

Cx →

CH	CL
8 bit	8 bit

Dx →

DH	DL
8 bit	8 bit

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Ex :-

Mov Ax , 400H

ملاحظة :-

① MOV :- تستخدم لتخزين لقيم داخل المتغيرات او الـ Reg .

هون رح استخدم كامل الـ Reg لانه عبارة عن 12 bit

② عندما يكون النظام بالـ hexa يكون كل حد عبارة عن 4bit

مثال :- 400 H
4bit 4bit 4bit

Mov AL , 40 H

هون رح استخدم نص الـ Reg لانه 8bit و بستخدم قسم LOW

③

	H	L
Ax →	AH	AL

- بتخزن أول اشي في الـ LOW ولما يتجاوز الـ 8bit بيلش أخزن بالـ High .

* Instruction Pointer :-

تستخدم في تحديد قيمة الـ offset في الـ memory وتأشر على قيم المخزنة فيها .

SP :- Stack Pointer — SP مربوط مع → SS

BP :- Base Pointer — BP مربوط مع → SS

Si :- Index Reg. — Si مربوط مع → DS

Di :- Index Reg. — Di مربوط مع → ES

IP :- CS

تحل عناوين الـ Address.

تحل قيمة الـ offset

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Adel Albasheer

			7000H : 00H	
70000H	inst 1	Code Seg.	قيمة الـ Logical : قيمة الـ offset	
⋮	inst 2	↕ 50H	⋮	
⋮	⋮		⋮	
70050H	inst n	Ip = 50H offset of inst n		
			7000 H:50H	inst n

* التحويل من Logical Address إلى Physical Address وذلك من أجل حماية وتشفير الـ Data .

Physical Address = Logical Address * 2^n + offset.

موقعه في الـ memory — يجب ان تكون مقدار القيمة بالـ hexa — لـ 20 bit دائماً قيمتها

ويجب ان يكون بالـ hexa.

n :- هي مقدار الـ Shift عند عملية التحويل و اذا لم يرد مقدار لـ Shift تكون n = 4 علة تحول من 16 bit إلى 20 bit.

* مثلاً لو كانت 14 H رح احولها إلى 20H

وبالتالي n = 6

2^6 → 64 D → حولها 40 H.

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Ex :- Ds = 5000 H , Es = 4000 H , Si = 100 H , Di = 300 H , Ip = 50 H

Calculated physical Address pointed by Di ?

Solution :-

physical Address = Es * 10H + Di

= 4000H * 10H + 300H

= 40300 H

ملاحظة :-

لم يحدد مقدار الـ Shift

حيث التالي نعتبر n=4

$2^4 \rightarrow 16D \rightarrow 10H$

لازم تحويلها الـ Hexa

ملاحظة :-

يجب الانتباه الى نوع

الـ pointer حتى يتم

اختيار عنوان الـ Address المرتبط معها.

* Flag Register :-

[1] Zero Flag :- (ZF)

- Zero Result = 1
- Non Zero Result = 0

عندما يكون جواب العمليات صفر

يكون عندي الـ zf = 1 وغير ذلك يكون

الناتج صفر يكون الـ zf = 0

[2] Sign Flag :- (SF)

- Negative → SF = 1
- Positive → SF = 0

اذا كان الـ bit الثامن (1) يكون سالب

وقد (sf=1) اما اذا كان (0) يكون موجب

وقد (sf=0)

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

3 Direction Flag :- (DF)

- From left to Right → DF = 0
- From Right to left → DF = 1

يتم تخزين او نقل اي رقم من اليمين او اليسار عن طريق تحديد قيمة الـ DF

اذا صفر ← يخزن من اليسار اي اليمين

١ ← يخزن من اليمين اي اليسار.

4 Parity Flag :- (PF)

اذا كان عدد الواحدات (١) في الجواب

* عدد فردي فإن ← PF = 0
* عدد زوجي فإن ← PF = 1

Ex :- 11001111
01010100 +
00100011

PF = 0 ← لان عدد الـ one فردي

5 Auxiliary Flag :- (AF)

عند وجود Carry ناتج من جمع الـ bit رابع من الرقم الاول مع الـ bit رابع من الرقم الثاني يكون AF = 1 ، واذا لم يظهر Carry يكون AF = 0

Ex :- 11010111
00001100 +
11100011

Carry ← ناتج عن مجموع الـ bit رابع

6 Carry Flag :- (CF)

Ex :- 11001111
01010100
00100011 CF = 1

يكون Carry يظهر عند اجراء عملية جمع وعند عدم وجود Carry يكون CF = 0 وعند طرح يكون CF = 1

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

[7] overflow Flag :- (OF)

تنقسم إلى :-
- unsigned
- Singed

* Unsigned :-

في هذه الحالة هنا لا نهتم بإشارة الأعداد اي انها تعتبر ارقام بدون اشارة (موجبة دائماً).
حيث يتراوح مجالها (حدودها)

max 255 إلى min Zero من

128 64 32 16 8 4 2 1
0 0 0 0 0 0 0 0 min = Zero
1 1 1 1 1 1 1 1 max = 255

حدودها
Zero ——— 255 overflow

فإذا تجاوزت الـ 255 يكون عندي overflow ويكون OF = 1

* Signed :-

في هذه الحالة نهتم بإشارة العدد
حيث يوجد ارقام سالبة وموجبة
ونحجز الـ bit الثامن لمعرفة
نوع الرقم (سالب او موجب)
ويتراوح مجالها (حدودها)
من -128 الى 127 max min

128 64 32 16 8 4 2 1
1 0 0 0 0 0 0 0 min = -128
0 1 1 1 1 1 1 1 max = 127

حجزنا هنا خانة لأحدد اشارة العدد

overflow -128 حدودها 127 overflow

اذا قلت عن -128 ← OF=1
اذا زادت عن 127 ← OF=1

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

ملاحظة:-
اذا كان الـ bit الاخير (1) يعني سالب
لازم اعمل 2nd comp. حتى اعرف
قيمة الرقم الفعلية.

Ex:- 1100 → 2nd comp. → 0100
طلع قيمة الرقم 4 يعني -4

* باختصار اذا تغلبت بفهم الـ (OF) خليك على هاي القاعدة:-

* اذا جمعت رقم سالب مع رقم سالب وطلع الجواب موجب ← OF = 1
يعني الـ bit الاخير zero
يعني عندي overflow

* اذا جمعت رقم موجب مع رقم موجب وطلع الجواب سالب ← OF = 1
يعني الـ bit الاخير one
يعني عندي overflow

غير هيك يكون الـ overflow يساوي zero
OF = zero

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

* Data :-

خلينا نعرف طريقة تعريف المتغير في لغة الـ Assembly

بنتذكر في لغة الـ C++ كنا لما نعرف متغير نعمل int x = 4 وحينها يكون تعرف عندي في البرنامج قيمة x=4

أما في لغة الـ Assembly بعرف المتغيرات حسب حجمها ، يعني عندي 8bit (byte) 16bit (2 byte)

⋮

* نعرف هذه الأحجام عن طريق :-

[1] X DB 2H → Define Byte

تخزن byte فقط.

	Memory.	
حيث راح يحجز عندي في الـ Memory		0100H
8bit (byte) ويخزن فيها قيمة X	⋮	
	⋮	
X	20	

ملاحظة :-
كل خانة في الـ Memory عبارة عن byte يعني 8bit

[2] X DW 2H → Define Word (2 byte)

	DS Memory
يعني يحجز في الـ Memory مربعين	
	⋮
X	00
X+1	20

[3] X DD 2H → Define Double word (4byte)

[4] X DQ 2H → Define Guard word (4 word)

[5] X DT 2H → Define Ten byte (10 byte)

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Ex :- In Array

Var DW 4444H , 5500H , 6600H

حل

- خلينا نشوف كيف بدنا نمثلها في الـ Memory.

44	Var[0] } 4444
44	Var[1]
00	Var[2] } 5500
55	Var[3]
00	Var[4] } 6600
66	Var[5]

هيدا لهون حرف متغير اسمه Var
ومخزن فيه اكثر من قيمة ، بدنا نخزن
هاي القيم في الـ Memory

ملاحظة:

① يتم قراءة الرقم عكس التخزين
مع اتجاه السهم.

11 22 → 22 | 11

② الأحرف لا تخزن في الـ Memory بل نستبدلها
بالقيم في الـ Ascii Code

Ex :- X DW 'A'

حل

A = 41H
Null

هون بده
يحجز مربعين
يعني 2byte
لانه DW

Ex :- X DW 'AB'

حل

41H
Null
42H
Null

هون لما يكون عندي ارقام
وأحرف بين (' ')
بعتبرها نفس XDW A,B
هون يعني كل حرف رح ياخد مربعين
لانه DW

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Ex:- Y DB 10H, 'A', 1111B

Sol:-

y	10H	y[0]
y+1	41H	y[1]
y+2	0FH	y[2]

1111B لازم نحولها

0000 1111

0 F ⇒ 0FH

ملاحظة:- يجب ان تكون القيم المخزنة في الـ Memory بالـ Hexa

~

Ex:- X DW 111B, 255

Sol

00	
07H	
00	
FF	

111B → (حولها Hexa) 0000 0000 0000 0111 ⇒ 07H

(0 0 0 7)

255 → (حولها B) 0000 0000 1111 1111 ⇒ FFH (حولها Hexa)

(0 0 F F)

~

Ex:- X DB 'hello'

Sol

X DB 'h', 'e', 'L', 'L', 'o' ≡ X DB 'hello'

'h'
'e'
'L'
'L'
'o'

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

* Instruction :- ⊛ لازم تتعرف على أهم التعليمات :-

1] Mov Dest , Src
Reg Mem. Reg Mem immediate

هذه التعليمة تقوم بتخزين القيم في المتغيرات
يعني بضع المتغير (Reg. mem. imm.) في Src و بضع حالات القيم (Memory. Reg.) في Dest

Ex:- ملاحظة :-

Mov AL, 4 ① تعليمة Mov لا تؤثر بال Flag
Reg. immediate
AL=4 هيبقى بعد

② يجب ان يكون ال Dest و ال Src متوافقين في الحجم ، 8bit و 8bit
Dest Src

③ ال Dest ممنوع تكون Immediate Value يعني تكون Constant
Ex:- Mov 6, X → Error.

④ ممنوع ال Dest و ال Src يكونوا Memory location .

Mov X, Y → Error. يعني

* Errors :-

1] Mov AL, BX or Mov AL, 400H ⇒ ما يصح يكونوا diff. size يعني mov byte, word
2] Mov Ip, 120H ⇒ ما يقدر أخزن قيمة بال Cs وال Ip
3] Mov X, Y ⇒ ما يصح يكونوا كلهم Mem. Location او mov [Bx], [Si]
4] Mov 6, AL ⇒ ما يصح ال Dest يكون immediate
5] Mov Ds, Es ⇒ ما يصح يكونوا ال Dest و ال Src كلهم Seg. Reg

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

[6] MOV DS, 1002H

Correction :- التصحيح

- لا يجوز تخزين ارقام مباشرة في (DS) data seg.
- نقوم بالاستعانة بـ (Dx) Reg ثم ←

```
mov Dx, 1002H
mov Ds, Dx.
```

Example :- Write an assembly code to store the number from one to four in the memory starting at the address 800H : 300H

Sol :-

```
mov Dx, 800H        * هنا ان البداية 800H
mov Ds, Dx          ومعطى الـ offset ← 300H
mov [300H], 1
mov [301H], 2
mov [302H], 3
mov [303H], 4
```


Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

* عمل الـ Addresing :-

[1] Regester Addressing Mode :-

Ex :- 1- Mov Ax, Bx
2- Mov AH, DL
3- Mov DH, BH

في هذه الحالة يكون التعامل مع Reg.

[2] Immediate Addressing Mode :-

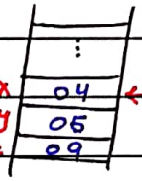
Ex :- 1- Mov AL, 40H (src)
2- Mov AH, 4H (src)

هون بتكون القيم بشكل مباشر في الـ Src

* تذكر :-
Mov 4, AL
Mov AL, 400H
} Error

[3] Indirect Addressing Mode :-

Ex :- X DB 04H
Mov Si, offset X
Mov CH, [Si]



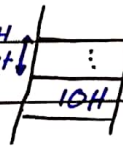
* هون بخزن قيم من الـ Memory في متغيرات بالاستعانة بالـ pointer

رح يخزن القيمة اللي بتأشر عليها الـ Si في CH

وعشان استخدمنا الـ pointer سميناها Indirect.

[4] Direct Addressing Mode :-

Ex :- X DB 10H
Mov AH, [01050]



هون بخزن قيم في متغيرات عن طريق تحديد موقع القيمة في الـ Memory

هون لما نحتاج إن نأخذ الـ pointer القيم و تخزينها في AH

ملاحظة :- [ ] :- تعني المحتوى الذي يوجد داخل القيمة المكتوبة بين [ ]

Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner

[5] Direct Index Addressing Mode:-

* هنا نستخدم Si و Di فقط.

Ex:- X DB 01H, 02H, 03H, 04H

Mov Si, 1

Mov AL, X[Si]

روح على X في Memory وأعمل shift بمقدار Si وخزن هاي القيمة في AL

=> AL = 02H

X[0]	01	X
X[1]	02	X+1
X[2]	03	X+2
X[3]	04	X+3

لما يكون عندي قيمة لـ Si أو Di او اجمع لـ Si او Di قيمة فبتكون هاي الحالة index.

Mov AL, X[Si+1] هاي نفس Mov AL, X[Si] حتى لو ما كان محطي Si قيمة فتعتبر index.

[6] Base Relative Addressing Mode:-

* هنا نستخدم Bx و Bp فقط

Ex:- Mov AL, [Bx+1]

AL = 05H

Bx →	04H	
	05H	

ولاحظة:-

الـ Bx ممكن يعتبر Reg و Pointer

[7] Base Index Addressing Mode:-

Bx (BP) (Si Di)

هون بتكون عندي الحالة خلطة Base مع index

Ex:- Mov Si, 2

Mov CL, [Bx+Si] ; CL = 06H

Mov CH, [Bx+Si+2] ; CH = 08H

04	Bx = 0100H
05	
06	
07	0103H
08	0104H

* ولاحظات:-

Mov DL, [Bx][Si] ≡ Mov DL, [Bx+Si]

Mov DL, [Bx][Si] ≡ Mov DL, [Bx]+[Si]

* طبيعة الأسئلة على هذا الموضوع:-

1- بحكيلك مثلاً اكتب مثال على Base index او نوع ثاني

2- تتبع

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

[2] Xchange (Xchg) :-

Xchg Dest , Src
(Dest: Reg, mem — Src: Reg, mem)

تستخدم هذه التعليمة لتبديل قيم بين متغيرين

Ex :-

```
X DB 4
Y DW 100H
Z DB 'A'
Mov AH, X   ; AH = 04H
Mov AL, y+1 ; AL = 01H
Xchg AL, AH ; AH = 01H, AL = 04H   عكس بينهم
Mov CL, Z   ; CL = 41H
Xchg AL, CL ; AL = 41H , CL = 04H  عكس بينهم
AL = ?  AH = ?  CL = ?
=> AL = 41H   AH = 01H   CL = 04H
```

بالسؤال بده اتبع البرنامج وأوجد قيم كل من AL , AH , CL

Ex :- Equ → Xchg .

```
Mov AL, 04H
Mov DH, 07H
Mov BL, AL
Mov AL, DH
Mov DH, BL
```

تقدر ابدلهم بـ

= Xchg AL, DH

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

[3] LEA (Load Effective Add) :-

بستفيد منها اني بخلي الـ Pointer
LEA ≡ Offset
توشر على قيم Array في الـ Memory (Di , Si)

Ex:- Mov Si, offset x
LEA Bx, y
Mov Bx, offset y

⊛ EQU (Equivalent)

بتشبه مبدأ عمل الـ Constant في C++
وهي قيمة هوائية لا تخزن في الـ Memory

- C++ :- Const int x = 10;

- Assembly :- X EQU 10

⊛ Dup

تعليمة تستخدم لحجز عدد من الخانات في الـ memory

Ex:- X DB 4 Dup(?)
يعني: يكون حجزة 4 مواقع في الـ memory

ملاحظة:
اذا بدي احجز موقع واحد.
ما في داعي استخدم Dup

Ex:- X DB 4, 2, ?, 5
يعني: يكون حجزة موقع واحد.

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Adel Albasheer

* تنبيهات و أمور مهمة :-

① لغة الـ Assembly لا يهم اذا كان الحرف Capital او Small في الكلمات المحجوزة

② يتم تخزين جميع القيم في الـ Memory بنظام الـ Hexa

③ تحتوي الـ Memory على عدة خانات ، كل خانة عبارة عن 8bit

④ يتم قراءة وتخزين الرقم في الـ Memory من اليمين الى اليسار (6600)

00
66

⑤ O: Octal ، H: Hexa ، B: Binary ، D: Decimal ← اذا ما كان محطوط جنب الرقم اي دلالة يعتبر ايضاً Decimal

⑥ اي قيم تضع بين (' ') يمكن فصلها
مثلاً :- X DB 'A','B','C' = X DB 'ABC'

⑦ أحرف الـ ascii code تعبر عن byte للحرف الواحد

⑧ يوجد اختلاف بين
- Mov AL, 245 ← هنا الرقم بنظام D فلما أحوله لـ Hexa يصير F5 H ← 4bit 4bit ← مقبول.
- Mov AL, 245 H ← هنا الرقم بنظام Hexa ، فانه Error الحجم مختلف

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

* اسئلة مراجعة :-

[1] Give an instruction an each the following Add. Mode :-

① Direct addressing mode :- Mov AL, [01015 H]

② Based relative addressing mode :- Mov CL, [Bx + 1]

③ Based index addressing mode :- Mov AH, [Bx + Si]

④ Indirect addressing mode :- Mov AL, X[Si]

[2]

① For Mov DI, [Si + 1] segment, offset

Find :- ⓐ logical Address :- 1000 H : 1 H

ⓑ physical Address :- 10001 H

physical Address = 1000 H * 10H + 01 H = 10001 H

② The value of DI after executing the instruction

DI : 04 H

sol :- mov DI, [Si + 1]

mov DI, 04 H

③ The value of DL after

mov DL, [DI + 1]

sol :- Mov DL, [4 + 1]

Mov DL, 66 H

DL = 66 H

Si →	10000	03H
	10001	04H
	10002	00H
	10003	06H
	10004	10H
	10005	46H
	—	—
	1000E	5FH
	1000F	60 H
Di →	10010	61 H
	10011	62 H
	10012	63 H
	10013	64 H
	10014	65 H
	10015	66 H

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

[3] If the contents of registers are as follow: DS=2003H, Si=1008H Di=1048H, BX=1008H, IP=1012H.
Using indexed addressingmode, write a code to load Dx register with the word contents of main memory location 210AAH.
(Use two lines of code or less.

Solution:-

السؤال معطيني Ds = 2003H ⇐ logical Reg
وبكيلي جد موقع 210AAH في الـ memory باستخدام الـ index

① Ds لا phy. add. بوجد الـ

phy = 2003H * 10H + 1048H
= 21038H

② و بعدها بوجد مقدار الـ offset حتى اوصل لـ 210AAH

210AA H
21038 H
072 H

⇒ MOV Dx, [Si+72H]

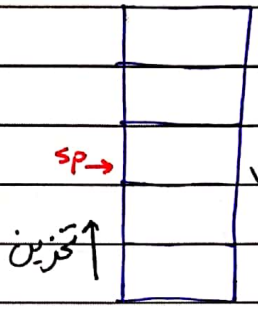
Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

* Stack Instruction (Push, Pop)

- stack :-

هي جزء من الذاكرة (memory) حيث يكون التخزين فيها مؤقت ويتم التخزين فيها من الأسفل إلى الأعلى والاسترجاع من الأعلى إلى الأسفل.



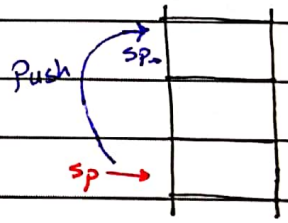
- Push :-

Push Src ← لازم يكون حجم الـ src 16bit

Reg mem imm.

تقوم هذه التعليمة بتخزين القيم في الـ stack حيث تعمل على تحويل المؤشر sp إلى الأعلى بمقدار معين بحيث أن الـ Push عبارة عن 16bit وكل مربع في الـ stack عبارة عن 8 bit

* لما أعمل Push :- يحرك المؤشر إلى أعلى بعدين وتخزن القيمة (ينقل قيمة src إلى stack)



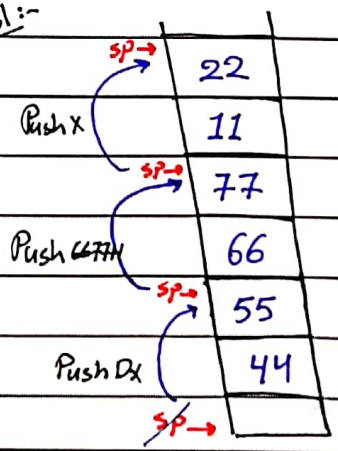
Ex:- X DW 1122 H

MOV DX, 4455H

Push 6677 H

Push X

الحل :-



* خطأ :-

Push AL

Error

16bit فقط كونه

Scanned by CamScanner

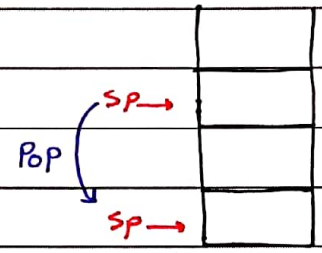
Scanned by CamScanner

- Pop :-

Pop Src ← لازم يكون حجمه 16bit
Reg mem

تقوم هذه التعليمة بسحب القيم من الـ Stack حيث تقل على سحب القيمة ثم تخزين
العنوان Sp إلى أسفل بمقدار مربعين كونه حجمها 16 bit

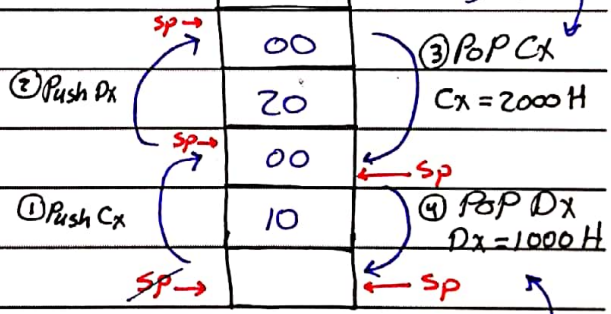
تقل الـ Pop بسحب القيمة وتخزينها
في الـ Src ثم تحرك العنوان إلى أسفل .



Ex:- equ xchg Using Stack
xchg Dx, Cx

Sol:-

Mov Cx, 1000H
Mov Dx, 2000H
Push Cx
Push Dx
Pop Cx ; Cx = 2000H
Pop Dx ; Dx = 1000H



هون اخذ قيمة Cx بعدين نزل .

هون اخذ قيمة الـ Dx بعدين نزل .

Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner

[4] ADD :-

ADD Dest , Src
Reg mem Reg mem imm.

هذه التعليمة تقوم بعملية جمع بين متغيرين
حيث تقوم بجمع وتخزين ناتج الجمع في المتغير الاول الموجود في الـ Dest

⇒ Dest = Dest + Src

ملاحظة :-
الـ Add تؤثر على الـ Flags في جميع

ملاحظة :-
(و) :- هذه العبارة تعني تعليمة اي لا تؤثر على البرنامج

Ex :- CH اجمع رقمين وخزن الناتج في

Sol:- Mov AL, 30H
Mov CH, 40H
ADD CH, AL ; CH = 70H
* لو كان ADD AL, CH ⇐ كان AL = 70H

Ex :- X DB 'A'
y DB ?
ADD X, 2 , X = 41 + 2 = 43H
Mov DH, X , DH = 43H
Mov y, DH , y = 43H
y = ? ⇒ y = 43H.

تذكر :-
Mov x, y ⟶ Error

Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner

[5] INC :-

INC Dest
Reg mem

INC AL ≡ ADD AL,1

تقوم هذه التعليمة بزيادة مقدار one للمتغير
وتؤثر على جميع الـ Flag ماعدا CF

Ex:- MOV Ax, 0FEH
INC Ax
Ax = ?? ⇒ Ax = 00FF

Ex:-
X DB 1,2,3,4
Y DB 5
ADD X,2 ; X=1 → X[0]=3
ADD X+2, 3 ; X[2]=3 → Y[2]=6
INC X ; X[0]=3 $\xrightarrow{inc}$ X[0]=4
INC X[3] ; X[3]=4 $\xrightarrow{inc}$ X[3]=5
INC X+4 ; X[4]=Y[0] $\xrightarrow{inc}$ Y[0]=06H

X[0]	~~1~~ 03H 04H	
X[1]	2	
X[2]	~~3~~ 06H	
X[3]	~~4~~ 05H	
X[4]	~~5~~ 06H	Y[0]

نلاحظ هنا انه لو انتهت عناصر X في الـ memory فإنه بتنتقل إلى العناصر الأخرى المخزنة في الـ mem لحد ما.

[6] ADC :-

ADC Dest, Src
Reg mem Reg mem imm

هذه التعليمة تقوم بعملية الجمع بين متغيرين مع اضافة قيمة الـ CF للناتج

Dest = Dest + Src + CF

BX AX
Ex:- 4411 FF00

32bit باعتبار البدء اجمع رقمين

DX → 1322 1011 ← + CX

فيوزي الرقمين كل Reg حتى اسهل على طالبي

5734 0F11
Bx Ax

هون نقل ADC كنت بجيب الناتج من الـ Carry

هون نقل ADD Ax,Cx كنت بداية العملية الحسابية

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

[7] SUB :-

SUB Dest , Src
Reg mem Reg mem imm

هذه التعليمة تقوم بطرح بين متغيرين وتخزن قيمة الناتج في الـ Dest

Dest = Dest - Src

* وهذه التعليمة تؤثر على جميع الـ Flags

Ex:- تتبع

Mov AL , ϕ EE H
Mov AH , 2C H
SUB AL , AH
⇒ AL = ??
⇒ AL = ϕ B1 H

1101 1101
0010 1100 -
1011 0001
B 1

[8] DEC :- تكافؤ

DEC Dest ≡ SUB AL , 1
Reg mem Dest

هذه التعليمة تقوم بطرح مقدار one من المتغير وتخزن الناتج في الـ Dest

Ex:- Mov AL , 07H
DEC AL
⇒ AL = ?? ⇒ AL = 06H

[9] SBB :-

SBB Dest , Src
Reg mem Reg mem imm

هذه التعليمة تقوم بطرح بين متغيرين وطرح معهم قيمة الـ CF

⇒ Dest = Dest - Src - CF

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Ex:- 0033 3567 (Bx, Ax)

Dx ← 0021 4100 → Cx

0011 F467

Bx — Ax

هون عندي رقمين 32 bit بدنا نطرحهم كالعادة خليني اوزعهم على Reg عشان اسهل على حالي.

هون لو استخدمت Sub ممكن يكون عندي CF من العملية السابقة SBB Bx, Dx

Bx = 0011 H

هون استخدمت Sub لانه بداية العملية الحسابية بطلع الجواب غلط لانه بدو CF

Sub Ax, Cx

Ax = F467 H

10 Compare (cmp)

Cmp Dest, Src

Dest: Reg, mem — Src: Reg, mem, imm

هذه التعليمة تقوم بعملية الطرح دون ان تخزن الناتج في الـ Dest

SF = 0 → Dest ≥ Src

SF = 1 → Dest < Src

ZF = 1 → Dest = Src

ZF = 0 → Dest ≠ Src

ملاحظة:-

1. لا تغير على قيمة الـ Dest
2. تؤثر على الـ Flags بالأخص:- SF / CF / ZF / OF

Dest − Src → فقط

أي بدون تخزين

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Ex :-

```
Mov Si, offset x
Mov Di, offset y
Mov Ax, [Si]   ; Ax = 4567H
Mov Bx, [Si+2] ; Bx = 0033H
Mov Dx, [Di]   ; Dx = 3100H
Mov Cx, [Di+2] ; Cx = 0021H
ADD Ax, Dx ; Ax = Ax + Dx => Ax = 7667H → CF=0
ADC Bx, Cx ; Bx + Cx + CF => Bx = 0054H
Mov Si, offset z
Mov [Si], Ax
Mov [Si+2], Bx
```

Si →	67	x
	45	
	33	
	00	
Di →	00	y
	31	
	21	
	00	
	67	z
	76	
	54	
	00	

```
x DD 334567H
y DD 213100H
z DD ?        => z = 00547667
```


Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

11 Jump if Carry :- (JC)

هذه التعليمة يعني انه انتقل
الى عملية العمل (L) اذا كان CF=1
غير ذلك ، لا تنتقل .

Ex:- -----

L: mov
JC L → (L) هذه تعني ارجع الى عملية
اذا كان CF=1 ، غير ذلك لا ترجع

12 Mull :-

Mull Src
Reg mem
ينقسم الى
- Unsigned Mull → 8bit → Ax = AL * Src
- Signed IMull → 16 bit → Dx.Ax = Ax * Src
  (Dx: high, Ax: Low)

هي تعليمة تقوم بعملية ضرب بين المتغيرات ، وتنقسم الارقام إلى :-
1. Signed number نستخدم معها IMull
2. Unsigned number نستخدم معها Mull

وتقسم هذه التعليمة كما ان AL في حالة ان 8bit و ان Ax في حالة ان 16 bit
ثم Mull Src ← قيمة ال Src بنضربها بقيمة ال AL او ال Ax حسب الحجم إلي عندي

ملاحظة :- هذه التعليمة تؤثر على OF / CF

Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner

- Unsigned Numbers (Mull)

الـ Mull ما بنتعامل مع الإشارات
يعني لازم الرقم يكون موجب.
في حالة كان عندي رقم سالب وعندي Mull
بعمل للرقم 2nd comp. وبعدين بقربه

8 bit → Ax = AL * Src

16 bit → Dx. Ax = Ax * Src
(High 16bit) (Low 16 bit)

Ex :- Mov CL, 04H
Mov AL, 02H
Mull CL ; AL * CL Ax = AL * Src
2 * 4 = 08H Ax = 08H.

Ex :- Mov DH, -2 الرقم صالب → 2nd comp → 0000 0010 → 2nd comp → 1111 1110 (F E)
Mov AL, 1
Mull DH ; Ax = 1 * FFEH
Ax = 00FEH.

Ex :- Mov Ax, -2 ; -2 ≡ 0000 0000 0000 0010 → 2nd comp
Mov Cx, 1 1111 1111 1111 1110 (F F F E)
Mull CX ; Dx.Ax = Ax * Src
= FFFE * 1 Ax = FFFE H
Ax = FFFE

⊛ ليش بنلاقي نخزن في الـ Ax ؟
لأنه عندي 16 bit وهون بنخزن الناتج في Dx.Ax حيث:-
Ax ← Low حجمها 16 bit
Dx ← High حجمها 16 bit وبالناتج عندي (16bit) يعني بتخزن في Low إلي هي Ax
واذا طلع زيادة عن 16bit بتخزن الجواب في Dx.Ax

Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner

- Signed Numbers (IMULL)

8 bit → Ax = AL * Src

16 bit → DX . Ax = AX * Src
(DX: high, Ax: low)

الـ IMULL بتتعامل مع الاشارة يعني
بيكون مقبول عندي الرقم السالب

Ex:- Mov DH , -2
Mov AL , 1
IMULL DH ; Ax = 1 * -2

Ax = -2 → Ax = 0000 0000 0000 0010 (2nd comp)
Ax = FFFEH → 1111 1111 1111 1110 (2nd comp)
F F F E

* هون عندي مقبول الرقم السالب، بس الجواب بدله 2nd comp.

* خلينا ناخد مثال نشوف الفرق بين الـ IMull والـ Mull

Ex:- Mov DL , ØFFH	1111 1111	Ex:- Mov DL , ØFFH
Mov AL , 2H		Mov AL , 2H
Mull DL	F F	IMull DL
Ax = FFH * 2H	mull	Ax = 2 * -1
Ax = 255 * 2	255	Ax = -2 (2nd comp.)
Ax = 510		Ax = FFFEH
Ax = 01FEH.	imull	
	0000 0001	
	-1	

ملاحظة:- لو كان عندي Mull AL
=> Ax = AL * AL

ملاحظة:-
- بالـ Mull بتعامل مع رقم موجب كبير
- بالـ IMull بتعامل مع رقم سالب صغير

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

13 Div :-

هذه التعليمة تقوم بقسمة متغيرين
حيث تخزن الباقي في AH
والناتج في AL

Div Src
Reg mem

تقسم إلى
- unsigned (Div)
- Signed (IDiv)

AH AL
Rem. Result

8bit → Ax = Ax / Src
AH الباقي AL الناتج

حيث تؤثر كل CF و OF فقط.

16 bit → DX.Ax = DX.Ax / Src
rem. Result.

* في حالة:-
① 8bit يخزن الناتج ← AL
الباقي ← AH

② 16bit يخزن الناتج ← Ax
الباقي ← DX

Result
....

Rem. ← اشارة الباقي نفس اشارة القاسم

ملاحظة:-
في Div و IDiv تعامل دائماً مع الـ Ax لذلك اذا عدت AL في AH قيمتهم سالب بعمل 2nd comp عاشرة.

Div	IDiv
لا نهتم للإشارة يعني اذا كان (1) bit آخر ما بهتم وبقسم عادي	نهتم للإشارة يعني اذا كان (1) bit آخر بعمل 2nd comp للرقم بعدين بنقسم.

Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner

Ex:- Mov Ax, 08H
Mov CL, 02H
Div CL

Sol:-
16 bit → Ax = Ax / CL
= 08H / 02H
Ax = 0004 H
Ax = [00 | 04]
AH AL

4 → AL
2 | 8
8
0
↓ AH

* Mov AH, 08H → Ax = [08 | 00] (AH AL)
* Mov AL, 08H → Ax = [00 | 08] (AH AL)

Ex:- Mov Ax, -8
Mov BH, 2
IDiv BH

Sol:-
-4
2 | -8
-8
0

Ax = [00 | FC] (AH AL) ← 2nd comp. -4
Rem result

Ex:- Mov BL, -2
Mov AH, -4
IDiv BL

Sol:-
AH = -4 → 2nd comp.
AH = FC
Ax = [FC | 00]
Ax = 1111 1100 0000 0000 → 2nd comp. (1 عكس)
Ax = 0000 0100 0000 0000 ← 2nd comp.
Ax = 1024
AL = 512 D
AH = 00

AL
-2 | -1024
AH.

Ex:- Mov Bx, -2
Mov AL, -4
IDiv Bx

Sol:-
AL = -4 → 2nd comp. 0000 0100
AL = FCH
Ax = [00 | FC]
Ax = 0000 0000 1111 1100

الصفر بدل الـ bit الأخير (0) عكس
2nd comp. عكس

- AL
-2 | +252
+ AH

Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner

CTI :- Control Transfer Instruction

Unconditional

Call
JMP
INT
RET

Conditional.

Flag.

JZ
JNZ
JO
JNO
JC
JNC
JP
JNP
JS
JNS

Relational

Unsigned.

JA
JNA
JAE
JB
JNB
JBE
JE
JNE

Signed

JG
JNG
JGE
JL
JNL
JLE
JE
JNE

JZ → if ZF = 1 → go to Label
JNZ → if ZF = 0 → go to label
JC → if CF = 1 → go to label
JNC → if CF = 0 → go to label
JS → if SF = 1 → go to label
JNS → if SF = 0 → go to label
JO → if OF = 1 → go to label
JNO → if OF = 0 → go to label
JP → if PF = 1 → go to label
JNP → if PF = 0 → go to label

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

14 Jump Label :-

تستخدم هذه التعليمة كأداة شرط ، حيث يتم وضعها بالعادة بعد Cmp وتحتوي على شرط ، في حال كان الشرط صحيحاً تقفز إلى تعليمة معينة ، أما اذا كان خاطئ تنفذ التعليمات التي تليها .

Type of Jump :-

JE :- تنفذ الـ Lable في حال ZF=1

JC :- تنفذ الـ Lable اذا كان CF=1

JA :- تنفذ الـ Lable اذا كان المتغير الاول اكبر من الثاني (لا ننظر إلى الاشارة) .

JG :- تنفذ الـ Lable اذا كان المتغير الاول اكبر من الثاني (مراعاة الاشارة) .

JB :- تنفذ الـ Lable اذا كان المتغير الاول اصغر من الثاني (لا ننظر إلى الاشارة) .

JL :- تنفذ الـ Lable اذا كان المتغير الاول اصغر من الثاني (مع مراعاة الاشارة) .

JZ :- تنفذ الـ Lable اذا كان ZF=1

JNE :- تنفذ الـ Lable اذا كان ZF=0

JNC :- تنفذ الـ Lable اذا كان CF=0

JNZ :- تنفذ الـ Lable اذا كان ZF=0

JBE :- تنفذ الـ Lable اذا كان اقل من أو يساوي

JCXZ :- تنفذ الـ Lable اذا كان Cx=0

JAE :- تنفذ الـ Lable اذا كان اكبر من أو يساوي

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Adel Albasheer

* تحويل برامج من C++ إلى لغة Assembly :-

[1] if (x>5){
y++;
z++; }
else
y--;

Solution :-

```
X DB 4
Y DB 3
Z DB 2
Cmp X,5
JB L1
INC y
INC Z
Jmp exit
L1 : Dec y
exit : HLT
```

[2] For(int i=0; i<=5; i++)
{ x=y+5;
z=x;
}

Solution :-

```
org 100H
Mov Cx,0
L1 : Mov AL,y.
ADD AL,5
Mov x,AL
Mov BL,X
Mov Z,BL
INC Cx
Cmp Cx,5
JBE L1
HLT
X DB 0
y DB 5
z DB ?
```


Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

* Logical instruction :-

① AND :-

Dest , Src

Reg. mem. Reg. mem. imm

Dest = Dest. AND Src

ملاحظات :-
① الـ AND تؤثر على الـ Dest. فقط
② ممكن استخدام AND في معرفة ان الرقم (even/odd) او (+/-)

Example :-

mov AH, 77H
mov BL, 33H
AND AH, BL

Sol :-→
0111 0111 ← 77H
& 0011 0011 ← 33H
0011 0011

=> AH = 00110011 = 33H
BL = 33H.

② OR :-

ملاحظة :-
الـ OR تؤثر على الـ Dest. فقط.

Dest , Src

Reg. mem. Reg. mem. imm.

Dest = Dest. OR Src

Example :-

mov CL, ϕFBH
mov DH, ϕEH
OR CL, DH

Sol :-
1111 1011 ← ϕFBH
0000 1110 ← ϕEH
1111 1111

=> CL = 1111 1111 = ϕFFH
DH = ϕEH

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

③ XOR :-

Dest , Src

Reg. mem. | Reg. mem. imm

ملاحظة :- الـ XOR تؤثر على الـ Dest. فقط .

$1 \oplus 0 = 1$
$1 \oplus 1 = 0$
$0 \oplus 1 = 1$
$0 \oplus 0 = 0$

zero = تشابه
1 = اختلاف ⇒

① mov Ax,0
② and Ax,0
③ Sub Ax,x
= XOR Ax,Ax

جميعهم بعطي نفس النتيجة
لكن mov اختلافها عن البقية
لا تؤثر على الـ Flags

Example:-

mov CH, 77H
mov DH, 30H
XOR DH, CH

sol: →

0111 0111 ← 77H
0011 0000 ← 30H
1100 0111

⇒ DH = 0100 0111 = 47H
CH = 30H.

④ NOT

ملاحظة :- الـ Not تؤثر على الـ Dest فقط .

Dest

Dest = !Dest.

Not → First Comp.

Example:-

mov cl, 1111 B
Not cl

sol →

!CL = ! 0000 1111

⇒ CL = 1111 0000 = ϕF0 H.

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

⑤ NEG

Dest.

Dest = !Dest

Neg = 2nd comp.

ملاحظة:- الـ Neg تؤثر على الـ Dest فقط.

Example:-

mov AL, -2

Neg AL 2nd comp 2 ≡ 00000010

Neg AL 2nd comp -2 ≡ 11111110

⑥ Test

Dest., Src

* نفس مبدأ عمل الـ AND لكن
X تغير على قيمة الـ Dest.

Dest ≠ Dest. test Src

* تؤثر على:-

① ZF
② PF
③ SF

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

* Convert from Small to Cabital. ('a' → 'A')

Solution:-

61 H = 'a' → 0110 0001

تحويل ↓ 0100 1111 and.

41 H = 'A' → 0100 0001

mov AH, 'a'
AND AH, ϕ DF H
⇒ AH = 'A' = 41 H.

* Convert from Capital to Small ('A' → 'a')

Solution:-

41 H = 'A' → 0100 0001

تحويل ↓ 0010 0000 OR

61 H = 'a' → 0110 0001

mov CH, 'A'
OR CH, 20 H
⇒ CH = 'a' = 61 H.

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

* Set & Reset.

Set → 1 Reset → 0
↳ (clear)

Example:- Set bit #3 in AL = ϕ F4

Sol:-

7 6 5 4 3 2 1 0
1 1 1 1 0 1 0 0 OR AL, 8H
0 0 0 0 1 0 0 0 OR
1 1 1 1 1 1 0 0

* Bit manupiadion instruction:-

#Shift:-

diff. size يسمح ب

Shr Dest, Shift # (No. أكبر من (1))
mem. Reg.
1 CL

* يمكن استخدامه لتحديد ال odd و ال even (CF)

1 1 0 0 1 1 0 0 shr(1) → 0 1 1 0 0 1 1 0 CF = 0
CF

0 1 1 0 0 1 1 0 shr → 0 0 1 1 0 0 1 1 CF = 0
CF

0 0 1 1 0 0 1 1 shr → 0 0 0 1 1 0 0 1 CF = 1
CF

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Example:-

mov AL, 11001100B
mov CL, 2
Shr AL, CL

Sol:-

11001100 → 00110011
CF=0

Example:-

mov BX, ØFFFF
mov CL, 8
Shr BX, CL

Sol:-

1111 1111 1111 1111 → 00FFH
F F 0 0
CF=1

[2] ShL Dest, Shift #
mem Reg 1 CL
No. اكثر من 1

Posit or Neg. يمكن استخدام الـ CF لمعرفة

1 1001100 → 10011000 CF=1
CF

1001000 → 0010000 CF=1
CF

0 0100000 → 0100000 CF=0
CF=0

Example:-

mov DH, 11001100B
① ShL DH, 1
② ShL DH, 1
= mov CL, 2
ShL DH, CL

Sol:- ① 1 1001100 → 10011000 → CF=1
CF

② 10011000 → 00110000 → CF=1
CF

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

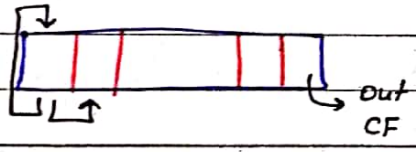
3 SAr Dest, Shift #No

Reg mem — 1 — CL

* هنا يسمح باستخدام diff. size مثل Ax, AL

* يعتمد SF اذا الرقم سالب يدخل (1)

يعتمد SF اذا الرقم موجب يدخل (0)



1100 1101 SAr → 1110 011 CF=0

1110 0111 CF → SAr → 1111 001 CF=1

Example:-

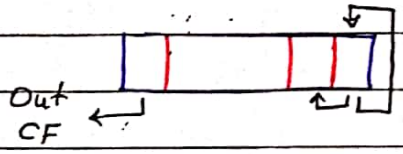
mov Bx, 8000H Sol:- 1000 0000 0000 0000

mov CL, 16 يدخل 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 one 16

SAr Bx, CL → Bx = FFFF H CF=1

4 SAL Dest, Shift #No

Reg mem. — 1 — CL



1100 110 SAL → 1001 100 CF=1

CF

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Rotate :-

diff. size → error

[1] RoR Dest, rol #
mem Reg — 1 — CL — No.

11001100 —RoR→ 01100110 CF = 0
↳ CF

01100110 —RoR→ 00110011 CF = 0
↳ CF

00110011 —RoR→ 10011001 CF = 1
↳ CF

[2] RoL Dest, rol #
mem Reg. — 1 — CL — No.

11001100 —RoL→ 10011001 CF = 1
CF ↳

10011001 —RoL→ 00110011 CF = 1
CF ↳

Example:-

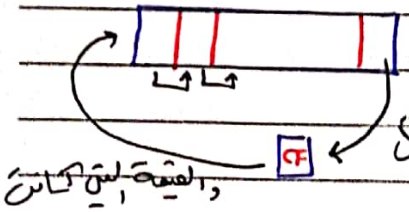
```
mov CH, 11001100
mov CL, 2
RoL CH, CL
```

→ 00110011 = CH
1 = CF
33 02 = CX
CH CL

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

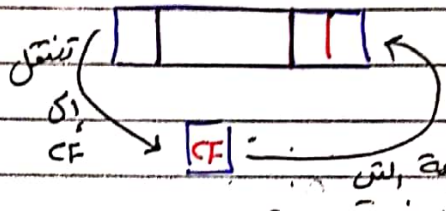
3] RCR Dest, Rol



والقيمة اللي كانت في الـ CF هي اللي تنتقل.

تنتقل الى CF

4] RCL Dest, Rol



القيمة اللي كانت في الـ CF هي اللي تنتقل.

#Loop :-

like Jmp → Loop label.

1. CX = CX - 1
2. Jump to label if Cx ≠ 0
3. Execution (تنفيذ)

الخروج من الشرط اذا CX=0

Example:-

```
mov Cx, 4
mov x, 0
L1: Add x, 1
    Dec Cx
    Cmp Cx, 0
    JNZ L1
```

≡

```
mov x, 0
mov Cx, 4
L1: Add x, 1
    Loop L1
```


Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

#LoopE Label:-

LoopE ≡ LoopZ

1. CX = CX − 1
2. CX ≠ 0 & if ZF = 1 (ZF=1 يعني الجواب صفر)
3. Jump to label

Example:- Find the different elements in array & stored in array Y

```
X DB 'a','a','a','a','b','a','c'
Y DB 2 Dup(?)
```

Sol:-

```
    mov cx,7
    mov Si,-1
L1:
    inc Si
    Cmp X[Si],'a'
    LoopE L1
    mov AL,X[Si]
    mov Y[Di],AL
    inc Di
    Cmp Si,7
    JNZ L1
    HLT
```

الـ inc تؤثر على جميع الـ Flags عدا الـ CF

```
L1:- cmp X[Si],'a'
     inc Si
     loopE L1
```

هاد تعود خاطر كنه inc تؤثر على الـ ZF يعني بعد الـ Cmp ← ZF = 1 وبعدها رايح على الـ inc بصير ZF=0 وبالتالي اخر شرط LoopE

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

LoopNE Label :-

LoopNE ≡ LoopNZ

1. Cx = Cx - 1
2. if Cx ≠ 0 & if ZF = 0 — ZF = 0 ، تعني ان الجواب ليس صفر
3. Jump to label.

Example:- X DB 'a','b','c','d','e','F','e'
if 'e' found, write F in DH Reg.

Sol:-

```
    mov Si,-1
    mov Cx,7
11:
    inc Si          ⟵ الـ inc قبل الـ Cmp
    Cmp X[Si],'e'   حتى تؤثر على الـ ZF
    loopne L1
    JNZ L2
    mov AH,'F'
    mov X[Di],AH
    inc Di
    cmp Cx,0
    Jne L1
L2: HLT
X DB 'a','b','c','d','e','f','e'
Y DB 2 Dup(?)
```

Answer:-
Y = 'f','f'

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Example:- Write assembly code, shL all elements in array(x)

shift * بمقدار واحد

```
x DB 3,4,6,7
```

Sol:-

```
mov Si,0
mov Cx,4
L1:
SHL x[Si],1
inc Si
loop L1
HLT
```

x DB 3,4,6,7 —بعد shift→ x DB 6,8,12,14

0CH 0EH

* لاحظ ان عملية SHL هي عبارة عن عملية ضرب بمقدار (2).

Example:- Write assembly Code, shr all elements in array(x)

* shift بمقدار واحد

```
x DB 2,4,6,8
```

Sol:-

```
mov Si,0
mov Cx,4
L1:
SHR x[Si],1
inc Si
loop L1
HLT
```

—بعد shift→ x DB 1,2,3,4

* لاحظ ان عملية SHR هي عبارة عن عملية قسمة على (2).

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Procedures:-

*The syntax for procedure declaration:-

```
name PROC
    ; here goes the code
    ; of the procedure

    RET
name ENDP
```

Example:-

```
org 100H
call m1          استدعاء
mov Ax,2         الـ PROC
RET ; HLT
m1 PROC
mov Bx,5         انتهاء ثم يرجوع
RET              ⟹ Call إلى مابعد
m1 ENDP
```

Example:-

```
org 100H
mov AL,4
mov BL,2
call fact
HLT
Fact PROC
Add AL,BL
mov CL,AL
RET
Fact ENDP.
```


Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Convert from char. to Binary.

41 H = 'A' ⟶ 0100 0001

34 H = '4' ⟶ 0011 0100

Ex:- Convert array X & stored in Y = X+20

```
X DB '123'
Y DB ?
Z DB 100,10,1
```

Sol:-

```
    mov Si, 0
    mov Cx, 3
L1: mov Al, X[Si]   ; array حتى يمشي كل عناصر ال
    And Al, 0FH     ; لتحويل اكثر رقم إلى 3,2,1
    Mul Z, [Si]     ; حتى يتم تحويل اكثر رقم إلى مئات وعشرات وآحاد و
    Add DL, AL      ; لتحويله إلى رقم 123
    inc Si
    Loop L1
    mov Y, DL
    Add Y, 20
    HLT
```


Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Convert from Binary to char. to Binary.

Example:- Convert Array X
XDB 123

123 → '123' = 31,32,33
ذ3

Sol:-

```
org 100H
mov AL, X
mov Cx, 3
L1: mov AH, 0
Div Y[DI]
OR AL, 30
mov Z[DI], AL
mov AL, AH
inc Di
Loop L1
HLT
XDB 123
Y DB 100, 10, 1
Z DB 3 Dup(?)
```

Z = 31, 32, 33

Another Solution:-

```
mov Di, 0
mov AL, X
L1: mov AH, 0
Div Z[DI]
OR AL, 30H
mov Y[DI], AL
inc Di
mov AL, AH
Cmp Di, 3
JB L1
HLT
X DB 123
Y DB 100, 10, 1
Z DB 3 Dup(?)
```

Y = 31, 32, 33

شرح بمثال

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

شرح بمثال لبسابق :-

123 ⟶ '123'

AL = 123
AH = 0
Y[1] = 100

1 → AL ①

100 | 123
100
23 → AH

* الآن نعدل قيمة AL إلى 31 = AL
عن طريق OR AL,30

* بعدين ننقل قيمة AH إلى AL ⟸ AH=AL=23

2 → AL ②

AL = 23
AH = 0
Y[2] = 10

10 | 23
20
3 → AH

* الآن نعدل قيمة AL إلى 32
عن طريق OR AL,30

* بعدين ننقل AH إلى AL ⟸ AH=AL=3

وهكذا !

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

*String :-

هي تعتبر اداة لنسخ من mem الى mem او من mem الى reg او من reg الى mem عن طريق مجموعة تعليمات..

* movsB
Copy byte from
Si → Di
mem to mem

* movsW
Copy words from
Si → Di
mem to mem

* ملاحظة :-
يعتمد اعتماد كلي على الـ DF

DF		DF	
DF = 0	DF = 1	DF = 0	DF = 1
inc Si	Dec Si	add Si, 2	Sub Si, 2
inc Di	Dec Di	add Di, 2	Sub Di, 2

* ملاحظة :- بما اني بتعامل من Si, Di ← two pointer يعني بدي two mem.

Example :- تتبع

```
mov Cx, 5
mov Si, offset x
mov Di, offset y
mov AL, [Si]
mov [Di], AL
Inc Si
Inc Di
Loop L
```

≡ movsB

يمكن استبدال هذا الجزء من الكود بـ movsB

STD تعني DF = 1
CLD تعني DF = 0
اذا لم يتم التحديد باستخدام هذه الجمل ، البرنامج يعتبرها DF=0 وهي default

تذكر :-
mov [Si], [Di] → error

Scanned by CamScanner

* لحل المثال السابق بكل الحالتين :-

① DF=0 اذا كان

CLD ; DF=0 أن

mov Cx,5

mov Si,offset x ; ← رح تبلش من العنصر

mov Di,offset y. ; ← ويزيد اي 4 (بمشي للامام)

L1: movSB . DF=0 لأنها

Loop L1

② DF = 1 اذا كان

STD ; DF=1 أن

mov Cx,5

mov Si,offset x ; ← رح تبلش من اي 4 بالـ zero

mov Di,offset y. ; ← لانه رح يقل Dec

L1: movSB DF=1 بسبب

Loop L1

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Example:- مثال ④ movsw

mov Cx, 2 ; لما احتاج ابي ارجع لفاتت word من

CLD ; DF=0 (2 word نقل)

mov Si, offset x

mov Di, offset y

L: movsw ⟶ DF=0 ↓ add Si, 2 ; add Di, 2

Loop L

HLT

x DB '1', '2', '3', '4' coby وبعدين

y DB 4 Dup(?)

x	1	← Si ①
	2	
	3	← Si ③
	4	
y	1	← Di ②
	2	
	3	← Di ④
	4	

one word Without Loop & use movsD :- لو

[2] LODS instruction:-

LODSB	LODSW
Load byte at Si ⟶ Reg. mem to AL	Load byte at Si ⟶ Ax mem to Reg.
DF: DF=0 inc Si ; DF=1 dec Si	DF: DF=0 add Si, 2 ; DF=1 Sub Si, 2

نتعامل مع Si

④ Copy byte/word from mem to reg (AL, Ax)

byte ← AL

word ← Ax

يعني ينقل البايت او الكلمة بحسب

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Example:-

```
ORG 100H
mov Si, offset x      ; DF=0
mov Di, 0
CLD                   ; DF=0
mov Cx, 4
L:
LodSB                 ; mov AL, Si
mov y[Di], AL         ; inc Si
Inc Di
Loop L
HLT
x DB 1, 2, 3, 4
y DB 4 Dup(?)
```

لو كانت DF=1 بتعيس (mov Si, offset x+4) وبتكمل البرنامج وتعيس mov Di, 4 وبتعمل تحت dec Di

لاحظ هنا انه عند بعملية inc Di وانه التعليمة Lod لا تؤثر عليها

* REP : Repeat

REP movSB
- Cx ≠ 0 يتحقق
- Cx = Cx - 1 يطرح
- Run. ينفذ

* Loop.

Loop L1
- Cx = Cx - 1 يطرح
- Cx ≠ 0 يتحقق
- Run. ينفذ

REP ≡ Loop
REPE ≡ LoopE
REPNE ≡ LoopNE

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

[3]

* STOSB

Store byte at

AL ⟶ Di

Reg. to mem

تتعامل مع Di فقط

* STOSW

Store word at

Ax ⟶ Di

Reg. to mem.

DF

DF=0 : Inc Di

DF=1 : Dec Di

DF

DF=0 : Add Di,2

DF=1 : Sub Di,2

Example :- تتبع

```
mov Si,offset x
mov Di, offset y.
CLD
mov AL, '*'
STOSB      تتعامل مع Di فقط و
LodSB      تتعامل مع Si فقط و
HLT
y DB ?
x DB 0
```

0100 H	'*'	y ← Di
0101 H	0	x ← Si ← Di
0102 H		← Si

هنا كان عندي AL='*' عند الوصول إلى التعليمة STOSB سوف تنتقل قيمة AL إلى memory [Di] y

وتزيد قيمة Di واحد فيصبح Di و Si يؤشران على نفس الموقع، وعند الوصول إلى التعليمة LodSB سوف تنتقل قيمة الـ memory [Si] x إلى AL Reg.

فيصبح لدي :-

AL=0 y=0 Si=0102H

x='*' Di=0101H

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Example:-

```
mov Cx, 4
mov Si, offset x
mov Di, offset y.
L1:
LODSB   ] = MOVSB
STOSB
Loop L1
HLT
x DB 'ABCD'
y DB 4 Dup(?)
```

هيك البرنامج
يقوم بنسخ قيمة
x إلى y

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

[4] Scas Instruction.

* ScasB

Cmp AL, [Di]

DF = 0 → CLD, inc Di
DF = 1 → STD, dec Di

* ScasW

Cmp Ax, [Di]

DF = 0 → CLD, Add Di, 2
DF = 1 → STD, Sub Di, 2

* Compare (AL / Ax) with Di
* Update Di

تستخدم هذه التعليمة للبحث عن شيء محدد في الـ memory

Example :-

Search on 'W' letter if it found store 3 in CL reg ?

Using string instruction

Arr DB 'Hello - World'
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Sol :-

```
mov Cx, 11
mov Di, offset Arr
mov AL, 'W'
REPNE ScasB ;  → ZF=0 طول بعمل تشغال
JNZ L1      ;  بعد ما بنتهي من اللف ولم نجد 'W' بيكون ZF = 0
mov CL, 3      وبالتالي بنتهي البرنامج
L1 : HLT
```


Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Example :-

Find the number of 'b' in array x store it in AH Reg?

x DB 'abc bba cd ba'

Using string instruction

Sol :-

```
mov CX, 10
mov Di, offset x
mov AL, 'b'
L2: REPNE ScasB
inc AH          ; لما يلاقي b
Cmp CX, 0       ; حتى يرجع ويعدد
JNE L2
```

حل آخر باستخدام الـ Loop.

```
org 100H
mov Di, offset x
mov AL, 'b'
mov Cx, 10
L1:
Scasb
LoopNE L1
Add AH, 1
Cmp Cx, 0
JNZ L1
HLT
```

انتبه

أن Scasb تتعامل مع فقط AL و Di

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Example:- Search 'Wo' in 'Hello World'

Sol:-

```
mov Cx , 6      ; ← حيث ان طول 5.5 لكن هي تاخذ نحط 6 → 5 > 5.5 > 6 (اذا كبير)
mov Di , offset x   ; دائماً نقرب للاكبر
mov Ax , 'Wo'   ; ← لو كان يبحث عن 'Lo' في حالة الـ word
REPNE ScasW     ; طارح يلاقيها لذلك
JNZ L1          ; نستخدم ScasB
mov Cl , 3
L1 : HLT
```

← رح ناخذ عليها مثال.

Example :- Search 'Lo' in 'Hello World'

Sol:-

```
mov Di , offset x
mov AL , L
mov Cx , 11
L :
    Scasb
    Loopne L
cmp [Di] , 'o'
JZ L2
Cmp Cx , 0
JNZ L
Jmp L3
L2 : Add Y , 1
L3 : HLT
```

Cmp Cx , 0 / JNZ L ← حتى اتأكد انه ما خلص 'Lo'

Scasb / Loopne L ← يبحث عن 'L' اذا وجدها يخرج من الـ Loop

cmp [Di] , 'o' / JZ L2 ← يبحث عن 'o' اذا وجدها يقل لـ L2

← تكملة الحل

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

CMPS Instruction.

يقوم بمقارنة بين memory مع memory

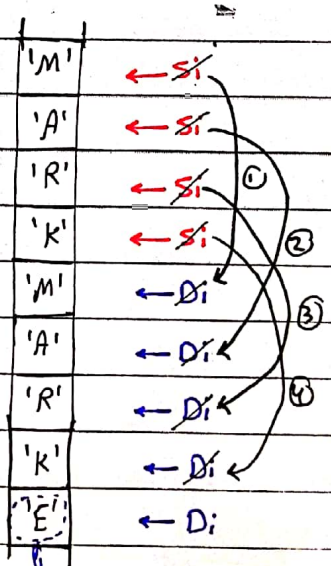
* CMPSB
Compare Byte
[Di] mem. ↔ [Si] mem.

* CMPSW
Compare Word
[Di] mem. ↔ [Si] mem.

DF		DF	
DF = 0	DF = 1	DF = 1	DF = 0
inc Si	Dec Si	Sub Si, 2	Add Si, 2
inc Di	Dec Di	Sub Di, 2	Add Di, 2

Ex :-

```
X DB 'MARK'
y DB 'MARKE'
CLD
LEA Si, X
LEA Di, y
mov Cx, 5
REPE CmpsB
JNZ END
mov AL, 3
END: HLT
```



اذا كان بدل E ← M ، راح يصير الشرط equal وبذلك يتكلف البرنامج

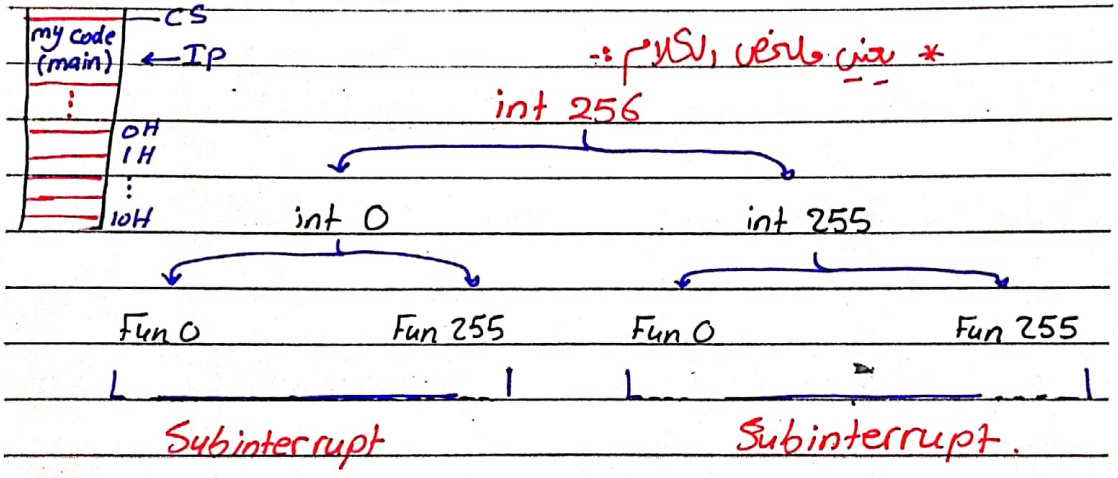
JCXZ
Jmp if Cx=0

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

* Interrupts :-

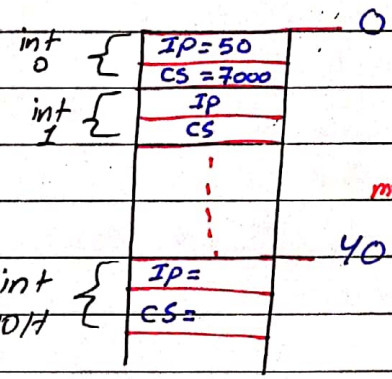
في هذا الدرس راح نتعرف عن مجموعة تعليمات (interrupts) ، كل واحدة من هذه التعليمات تقوم بوظائف معينة .
ويوجد لدينا interrupt 256 (int) وتنقسم كل واحدة من ال int إلى Function 256 (Fun) ، كل (Fun + int...) تقوم بعملية محددة .



* int Vector

* لتحديد موقع ال int

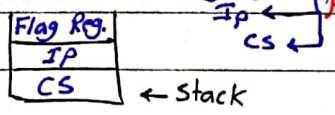
int. Value * 4 = int. Address



* كيفما كل int تحتوي على CS و IP

IP موقع في الـmem
CS عنوان في الـmem

* عندما نصل في الكود عند تعليمات int بعمل لبرنامج



Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

احنا حكينا انه عندي int 256 ، رح نوخد منهم 2 فقط.

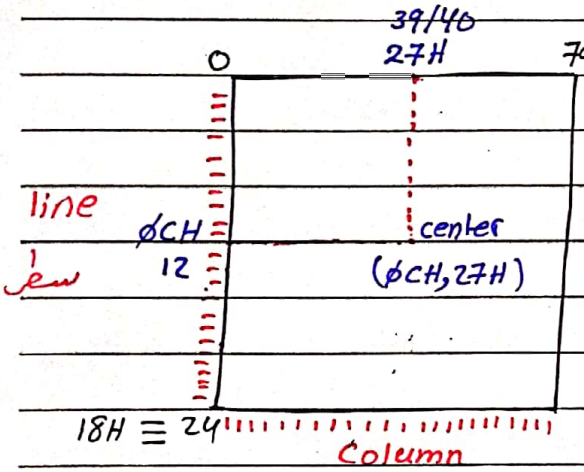
وحكينا انه ال int الواحد بينقسم إلى Fun 256 رح نوخد منهم فقط

INT 10H
- Fun AH = 02H
- Fun AH = 06H
- Fun AH = 07H
- Fun AH = 09H

INT 21H
- Fun AH = 01H
- Fun AH = 02H
- Fun AH = 09H
- Fun AH = 0AH

* نحن نقوم بتخزين ال Fun في AH دائماً

* تتعامل تعليمات ال interrupt مع ال Screen بشكل أساسي
وال Screen عبارة عن :-



* تحتوي كل Screen على 8 صفحات
يكون ترقيمهم من 7 0
وتحتوي كل صفحة أيضاً على 24 سطر
و 79 عمود.

ملاحظة مهمة جداً :-
دائماً نكتب ال Parameters قبل ال int. Value ونرتبهم بالترتيب في تعليمة ال Parameters ، يعني ان نكتب قبل ال int. Value

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

* INT 10H / Function 02H
  ↳ Set cursor ↳ نخزن قيمة Fun في AH دائماً

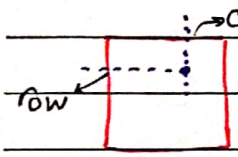
- تقوم هذه التعليمة بتحريك مؤشر الكتابة عن طريق تحديد السطر والعمود.

- Parameters :-

1. BH → Number of page
   * نحدد رقم الصفحة التي سوف نعمل عليها مثال:- Mov BH,2 ⇐ ح يشتغل على الصفحة الثانية.
   * اذا لم نحدد يكون ذلك لكن ح يشتغل على الصفحة (Zero)

2. DH → Number of row
   * نحدد رقم السطر.
   مثال:- Mov DH,3 ⇐ ح يشتغل على السطر الثالث.

3. DL → Number of Column
   * نحدد رقم العمود.
   مثال:- Mov DL,5 ⇐ ح يشتغل على العمود الخامس



Example :- Set Cursor at center of Screen ? السؤال يريد منك تحريك المؤشر لمنتصف الشاشة

Sol:-
```
mov AH, 02H ; Fun رقم حددنا
mov DL, 00H ; رقم الصفحة
mov DH, 0CH ; رقم السطر
mov DL, 27H ; رقم العمود
int 10H
```
ملاحظة :- لازم احط اول شيء الـ Parameters وبعدين الـ int
بصير اكتبي mov Dx, 0C27 ← رقم العمود ← رقم السطر

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

* INT 21 H / Function 01 H → تخزن في AH=01H
↳ Input one byte from keyboard

*هذه التعليمة تقوم بادخال عنصر واحد فقط عن طريق الـ Keyboard
* القيمة التي ادخلها من الـ Keyboard تخزن دائماً في AL

- parameters:- parameters تطلب

← يعني

Example:- mov AH,01H
int 21H
] ح تطلع شاشة تستنى مني أدخل حرف واحد فقط من الـ Keyboard

A↵

مثلاً ادخلت حرف A وبعدها كبست Enter & يظهرلي الشاشة حرف A وتخزن في AL=A

* INT 21 H / Function 02H → تخزن في AH=02H
↳ Display one byte on Screen

* هذه التعليمة تقوم بادخال عنصر واحد فقط عن طريق الكود نفسه

- Parameters:-

* DL → Byte to print هون بتخزن العنصر اللي بدي اطلعه على الـ screen

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Example :-

```
mov AH, 02H
mov DL, 'A' ; Screen العنصر اي ع يطبع كال
int 21H
```

A

* تستخدم هذه التعليمات ايضاً في int21H/AH=02

① mov DL, 09H → Tab (فراغ)
② mov DL, 0AH → Newline (سطر جديد)
③ mov DL, 0DH → CR (يرجع اي بداية السطر)

Example :- print hello in the center of Screen ?

```
Sol:- x DB 'hello'          بده مني اطبع كلمة hello في منتصف الشاشة
      org 100H              ⊛ يعني ع احتاج أول ما المؤشر يعدين يطبع حرف حرف
      mov Si, 0
      mov Cx, 5
      mov AH, 02H ; رقم ال Fun      اول شي عملت كال
      mov DH, 0CH ; رقم السطر      بتحرك المؤشر
      mov DL, 27H ; رقم العمود     اي منتصف الشاشة
      int 10H
; --- Set Cureser Function        * حددت رقم الصفحة ، ع يعتبرها (0) page
L1: mov DL, XESi ; الحروف اي ع اطبعها
      mov AH, 02H ; رقم ال Fun     بعدين عملت لوب ع
      int 21H ; interrupt          يتحرك كال x حتى
      inc Si                       اطبع الحروف وطبعاً
      Loop L1                      ع تخزن الحروف في DL
; ---- Display one byte in Screen
      HLT
```


Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Example:- print h e l l o بشكل عمودي ؟ Using Procedure و

Sol:-

```
mov Si,0          ; المؤشر إلي ع يتحرك و
mov Cx,5          ; عدد الحلقة و
L1: mov DL,X[Si]  ; تخزنهم حتى اطبع عالشاشة و
Call print        ; بستدعي ال proc لطباعة الحرف و
mov DL,0AH        ; بعمل سطر جديد و
Call print        ; بستدعي ال proc لطباعة السطر الجديد و
inc Si
Loop L1
HLT
Print Proc
mov AH,02H
int 21H
RET
ENDP
X DB 'hello'
```

عملت لوب ع يطبع حرف حرف وحطيت بين كل حرف وحرف أمر New line وطبعته كل مرة

ملاحظة:-
أمر سطر جديد ولغرائي و CR
هم ايضاً يحتاجوا $ بقيمة طباعة
وهي موجودة في مكتبة int 21H
AH = 02H

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Example:- ادخل رقمين من لـ Keyboard وخزنهم برقم ثالث واطبع ناتج الجمع

$N_3 = N_1 + N_2$

Sol:-

```
mov AH, 01H      ] → تقبل حرف من الـ Keyboard
int 21H          ]   في AL
And AL, 0FH      ; بدي احولها من '1' إلى 1
mov N1, AL
int 21H          ; ادخل رقم ثاني
And AL, 0FH      ; بدي احول منه '2' إلى '2'
mov N2, AL
Add AL, N1
or AL, 30H       ; بدي ارجع إلى char
mov N3, AL
mov DL, AL       ] بدي اطبع بعدين
mov AH, 02H      ]
int 21H          ]
```

$N_3 = N_1 + N_2$
'14' '12'

لأن DL بطبع char

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

INT 21 H / Function 09 H

↳ Display message → AH = 09 H

* هذه التعليمة تقوم بطباعة message كاملة ، يعني بتقبل اكثر من حرف وبالآخر بتنتهي الرسالة بـ $

- parameters :-

DX → offset of message

مثال :-

```
mov AH,09
mov Dx,offset X
int 21 H
HLT
X DB 'hello$'
```

Note :-

The message ended by $

يعني البرنامج عارف بتنتهي عملية الكتابة لما يلاقي $ اذا ما لقاها بضل يكمل

'hello' هيك راح يطبع كلمة

Example :-

X DB 'hello$' or → X DB 'hello','$' or X DB 'hello','24H'

mov AH, 09 H → Fun تحدد رقم

mov Dx, offset X → تحمل offset للمسج

int 21 H

hello → الشاشة

h e l l o ← الشاشة

Example :-

X DB 'h',0AH,'e',0AH,'l',0AH,'l',0AH,'o',0AH,'$'

mov AH, 09 H

mov Dx, offset X

int 21 H

* بما انها جملة طويلة وتخزن في Dx اللي تحتوي كل DL فاذا راح يعمل سطر جديد

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

INT 10H / Function 06H → Scroll up
Function 07H → Scroll down } AH.

* هذه التعليمة تقوم بتحريك السطر إلى أعلى أو أسفل وتقوم هذه التعليمة أيضاً بعملية حذف
Scroll down — Scroll up

* وعلة Scroll up ع يترك السطر الاول إلى اعلى وبالتالي تحذف علة hello

hello	"فشل"

-parameters:-

[1] AL → Number of line to Scroll (AL → 0 Full screen).

* يحدد عدد السطر الي بدي اعزلها إلى اعلى او اسفل ، اذا حكيت mov AL,0 ← هذا يعني ع تمسح كل الي حدته.

[2] BH → Attribute (colors)

* هون انا بحدد لون الكتابة ولون السطر ، "فشل" BH=71H
Background color (لون خلفية الكتابة) — Foreground color (لون الكتابة)

* الالوان درجة عندي من الصفر إلى F ، BH=0FH F→white ..... 0→Black
BH=0F0 ← خارج الحسبة

[3] CX → starting point

* يحدد من اي سطر يبلش وعمود مثال :- mov CX, 234F
سطر — عمود

[4] DX → ending point

* يحدد لوين بدي أوقف عملية التحريك عند اي سطر وعمود مثال :- mov DX, 0523
سطر — عمود

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Example:- اكتب برنامج يقوم بـ Clear Screen

Sol:-

```
mov AH,06H
mov AL,00H
mov BH,0FH
mov CX,00H
mov DX,144FH
```

Example:-

```
str DB 'abcdefg$'
mov AH,09H
mov DX,offset str
int 21H
mov AL,2
mov AH,7
mov CX,0001H
mov DX,0203H
int 10H
```

تقوم بطباعة str الى الـ screen

a	b	c	d	e	f	g

Scroll down two lines from area between elements (0,1) & element (2,3)

Final Output →

a				e	f	g
	b	c	d			

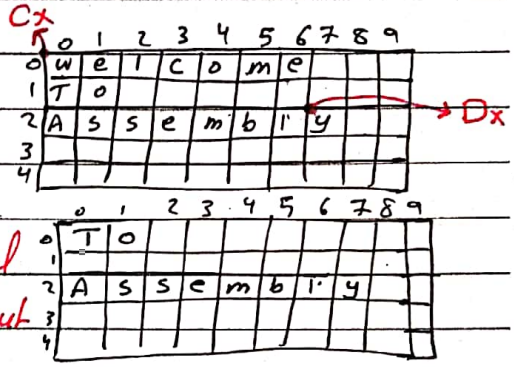
Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Example:- مثال

```
msg DB 'welcome',0AH,0DH,'To',0AH,0DH,'Assembly$'
mov AH,09H
mov DX,offset msg.
int 21H
mov AH,06H
mov AL,01H
mov BH,71H
mov CX,00H
mov DX,0106H
int 10
```

Sol:-



INT 21H / Function 0A.

↳ input from keyboard → يكتب الكيبورد byte من

وهذا وهو اختارنه من 01H

-parameters:-

① AH ⟶ Number function.

② Dx ⟶ offset of parameter list

ملاحظة:-

طريقة الادخال تختلف قليلاً، حيث يتم في البداية حجز مكان وتوضيح حجمه والحجم يقصد به كتابة.

↳ لتوضيح ⇐

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

* توضيح الادخلة :-

ABC DB max ولا ? ولا max Dup (?)

- max ← عدد الـ byte اللي بدي احجزه بالـ mem. يعني max طبعاً بدهاش byte للكيبورد enter الـ
- ? ← البرنامج لحاله بعد عدد الـ byte اللي دخلتهم وبحط اكتم فالأفضل أنا احط (?) وهنا كيبورد الـ enter بيكسبها الـ emulation
- Dup (?) ← هنا التعريف انه حجزت بقيمة الـ max بالـ mem. وكم فاضيين

ملاحظة: الـ max كان 40 بكون 39 للكتابة وآخر byte للـ enter.

max	← بخزن عدد الـ byte اللي حجزتهم
Actual	← بخزن الـ byte اللي دخلتهم
	ع بخزن
	الاشي
	اللي دخلته.

Example:-

```
mov AH, 0AH
mov Dx, offset ABC
int 21H
ABC DB 30, ?, 30 Dup(?)
```

Sol:-

Assembly ↵

بما انه دخلت Assembly قال emu. رح يدخل بدل الـ ? ← 8 عدد بخزن باكيبورد

30	← max عدد
8	← اقرأ الكلمة
A	
S	
S	
e	
m	
b	
l	
y	
⋮	
↵	

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Sheet For Interrupt :-

[1] INT 10H :

① int 10H / Fun 02H

parameters :-

1- BH → Number of page
2- DH → Number of row
3- DL → Number of column.

② int 10H / Fun 06H → Scroll up
Fun 07H → Scroll down.

-parameters :-

1- AL → Number of line to scroll (AL=0 → Scroll Full screen)
2- BH → Attribute (color)
BH = number 1 number 2
Back ground color ↵ ↳ Fore ground color

0 → Black
1 → White

3- Cx → Starting Point
4- Dx → Ending Point

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

[2] INT 21 H :

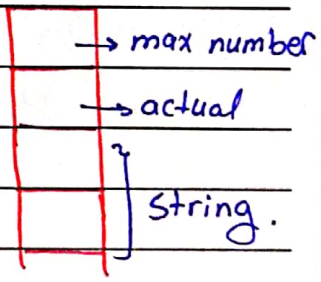
① int 21H / Fun 01H
↳ input one byte from keyboard
-parameters:-
null ⟶ لا يوجد
out : AL ⟶ your data (byte) ← يتخزن بها

② int 21H / Fun 02H
↳ Display one byte on Screen
-parameters :-
DL ⟶ Byte to print

o Alt → New line
o DH → CR
اذا حولت لسطر

③ int 21 H / Fun 09H
↳ Display message
- parameters :-
Dx ⟶ offset of message
Note:- message ended by $

④ int 21 H / Fun 0A H
↳ Input stream
- parameters :-
Dx ⟶ offset of parameter list



Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Files

يوجد مجموعة من التعليمات للتعامل مع الـ Files ، فتح او اغلاقه او قراءة او كتابة
لكن قبل ان نتعرف على هذه التعليمات يجب ان نعلم امتداد الملف لانه يكون Dos او txt او mp3

يعني ⇐ doc . اسم الملف
txt . اسم الملف
mp3 . اسم الملف

* Int 21 / Fun 3CH : (Create File)

-parameters:-

1 Cx : File attribute.
#0 : normal
#1 : read only
#2 : hidden

2 Dx : offset of file name
if Cx=0 → every thing ok
if Cx=1 → there's error

3 Ax : File handle

يتخزن الـ File handle في الـ Ax في حال CF = 0 ، يعني كل الامور تمام .
في حال كان في error يكون CF=1 وبالتالي يتخزن بـ Ax كود الـ error

* ملاحظة : اسم الملف لازم ينتهي بصفر ، مثال :- 'ABC.txt', 0

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Ex:- h Dw ?

```
File name DB 'myfile.txt',0
mov AH, 3CH
mov Cx, 0
mov Dx, offset file name
int 21H
JC error
mov h, Ax
error: HLT
```

انشأ ملف

* int 21H / Fun 3DH (Open file)

① AL
- 0 : Read
- 1 : Write
- 2 : Read/Write ← غالبا نعط 2

if CF=0 ✓ , Ax = file handle
CF=1 ✗ , Ax = error

② Dx → offset of file name (ended by zero).

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Example:- error افتح برنامج , اذا فتح طلع من البرنامج واذا ما فتح يطبع على شاشة كلمة

Sol:-

```
org 100H
mov AH, 3DH
mov AL, 2
mov Dx, offset Fname
int 21H
JC error
mov h, Ax
Jmp L2
error : Call print
L2 : HLT
h DW ?
Fname DB 'File.txt', 0
msg DB 'error$'
print Proc
mov AH, 09
mov Dx, offset msg
int 21H
RET
print ENDP.
```


Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Int 21H / Fun 40H (Write Record)

1. Bx → File name
2. Cx → Number of bytes to write.
3. Dx → offset of data to write

if CF = 0 → ok
CF = 1 → error

Example:- اكتب برنامج بحيث انشئ ملف و اكتب عليه.

Sol:-

```
h DW ?
filename DB 'myFile.txt',0
Data DB 'hello'
mov AH,3CH
mov Cx,0
mov Dx, offset file name
Int 21H
JC error
mov h,Ax
mov AH,40H
mov Bx,h
mov Cx,5
mov Dx,offset data
Int 21H
```

Create File.

Write.

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

INT 21H / Fun 3FH (Read from file)

1. Bx → File handle
2. Cx → Number of byte to read.
3. Dx → offset of buffer

buffer :- مكان في الـ memory بخزن فيه عشان Data تتخزن فيها.

Example:-

```
mov AH, 3FH      ← قبلها بقول open file.
mov Bx, h
mov Cx, 5
mov Dx, offset buffer
int 21H
JC error
   :
buffer DB 10 Dup(?)
```

welcome to assembly

Buffer
w
e
L
C
o
:

بخزن بعدد اللي في Cx

INT 21H / Fun 3EH (closed file)

Bx → File handle

if

CF = 0 → ok → Ax = disptroyed

CF = 1 → error → Ax = error

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Example:- assembly Language اكتب برنامج يحسب عدد 'a' في البرنامج التالي:-

```
org 100H
mov Si, 17
mov AH, 3DH
mov AL, 2
mov Dx, offset Fname
int 21H
JC error
mov Handle, Ax
L2: mov AH, 3FH
mov Bx, Handle
mov Cx, 1
mov Dx, offset Data
int 21H
JC error
cmp Data, 'a'
JNZ L1
Inc Connt
L1: Dec Si
JNZ L2
mov AH, 3EH
int 21H
error : HLT
```

open file

write

closed file.

```
Fname DB 'File.txt',0
Handle DW ?
Connt DB 0
Data DB ?
```

تكملة

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Example:-

```
Org 100H                                   ; Welcome to
mov AH, 3D      ┐
mov AL, 2       ├ open file
mov Dx, offset file name
int 21H         ┘
JC error
mov h, Ax
mov Bx, h
mov Cx, 5       ┐
mov Dx, offset buffer  ├ Read
mov AH, 3FH     ┘
int 21H
JC error
mov buffer[5], '$'     ┐
mov AH, 09H            ├ write
mov Dx, offset buffer  ┘
int 21H
mov AH, 3EH     ┐
mov Bx, h       ├ closed file
int 21H         ┘
error: HLT
File name DB 'ABC.txt', 0
h DW ?
buffer DB 5 Dup(?)
```

لاحظ بكود القراءة خطوة Cx=5
يعني رح يقرأ أعشة أحرف بس
وبخزنهم بالـ mem بمتغير اسمه buffer

بعد ما قرأنا بدي اطبعه
باستخدام int وبدي
اتذكر انه كان
ينتهي بـ $

W	Buffer
e	Buffer[1]
L	Buffer[2]
C	Buffer[3]
o	Buffer[4]

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner